| 円すい台の回転 | | |
|---|---|---|
| 範囲:空間と整数 | 難易度:★×6 | 得点　/14 |

出典:2012 年度ラ・サール高校

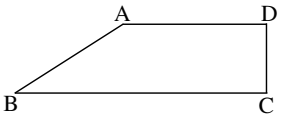
図の台形 ABCD は, AB＝8, BC＝14, DA＝7, ∠BCD＝∠CDA＝90°をみたしている。辺 DC を含む直線を軸として, この台形 ABCD を回転させて立体を作る。この立体を円すい台という。このとき, 次の問に答えよ。

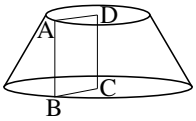
(1) この円すい台の体積と表面積を求めよ。

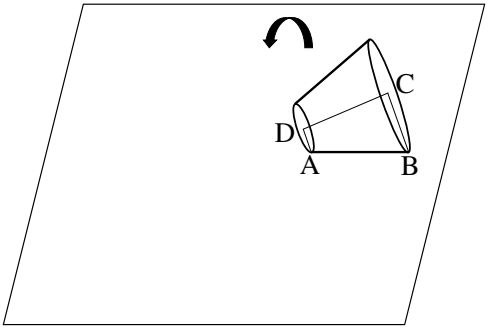
(2) 図のように, 平らな板の上にこの円すい台を, 母線 AB が接している状態でおく。そして, その状態から**再び母線 AB がはじめの位置で接するまで**, すべらないように転がすことにする。このとき, 点 B が板に接するたびにできる接点を順に, $B_1$, $B_2$, $B_3$, ……とする。$n$ 回転がって**はじめの位置に戻るとき**,

(i) $n$ の値を求めよ。

(ii) $B_1$, $B_2$, $B_3$, ……, $B_n$, $B_1$ を順につないでできる多角形の面積 $S$ を求めよ。




※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

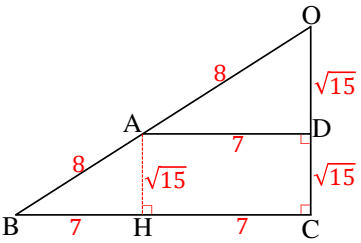
※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】※配点は管理人が適当につけたものです。

**(1)（体積 3 点，表面積 4 点）**

図において，直線 BA と CD の交点を O とし，点 A から BC に垂線を引き交点を H とする。四角形 AHCD は長方形となる。

体積は，辺 DC を含む直線を軸として①△OBC を回転させて作る立体から②△OAD を回転させて作る立体の体積を引けばよい。




$$\frac{1}{3}\times 14^2\pi\times 2\sqrt{15}-\frac{1}{3}\times 7^2\pi\times\sqrt{15}=\frac{(392-49)\sqrt{15}}{3}\pi=\boldsymbol{\frac{343\sqrt{15}}{3}\pi}$$

表面積は，①の側面積から②の側面積を引き，BC，AD を半径とする円の面積を足せばよい。

①を展開したとき，側面のおうぎ形の中心角を $x$ とすると，

$32\pi\times\frac{x}{360}=28\pi$ より，$\frac{x}{360}=\frac{7}{8}$，①の側面積は，$16^2\pi\times\frac{7}{8}=224\pi$

②の側面積は，$8^2\pi\times\frac{7}{8}=56\pi$

BC，AD を半径とする円の面積はそれぞれ $196\pi$，$49\pi$ なので，

求める表面積は，$(224-56+196+49)\pi=\boldsymbol{413\pi}$

**【リンク】**

（**※1**）納得いかない（どうして円錐で考える？）という方は，こちらの動画を観てみて下さい。アニメーションでそれとなく分かりやすいです。

https://youtu.be/jZyaDsXh6yg?si=Wbam_SWxPr412I-c

（**※2**）2019 年度立川高校にとても良い問題があります。

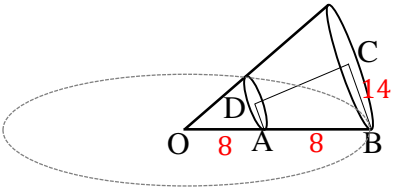
https://hokkaimath.jp/blog-entry-137.html

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

**(2) (i) (3 点)** 要注意問題！

こんな問題を解こうとしている人には大丈夫だと思うが，気をつける問題である。




この円すい台は，半径 16 の円周上を転がる（**※1**）。円すい台が円周上を 1 周したときの円すい台の回転数を $x$ とすると，

$32\pi = 28\pi x$ より，$x = \dfrac{8}{7}$ となる。

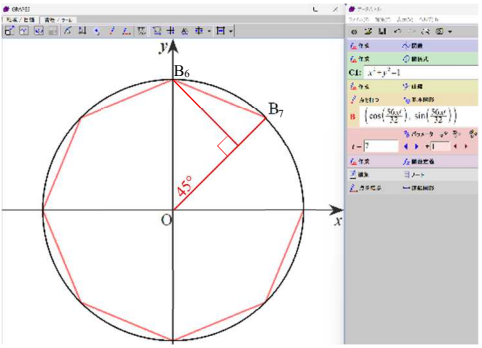
今回は問題文に「**再び母線 AB がはじめの位置で接するまで**」「$n$ 回転がって**はじめの位置に戻るとき**」となるので，1 周じゃダメなことが分かる。

32 と 28 と最小公倍数は 224 なので，円すい台が円周上を 7 周すると，$32\pi \times 7 = 28\pi \times 8$ と，丁度円すい台の回転数も整数となる（**※2**）。

したがって求める $n$ は **8**。

**(2) (ii) (4 点)**

半径 16 の円周上に，$28\pi$ ごとに印をつけていく。するととても嬉しいことに，半径 16 の円に内接する正八角形となる。




$\left(\dfrac{1}{2} \times 16 \times 8\sqrt{2}\right) \times 8 = \mathbf{512\sqrt{2}}$

**【コメント】**

大昔の難関私立高校の問題ですが，昨今では公立高校入試でも平気で出題されそうですね。(1)は基本問題ですが，入試で出題されると計算ミス多発しそうです。こういう問題こそ本当に気をつけてください。(2)は経験無いと難しそうです。たまに出てくるので演習しておいて損は無いでしょう。(2) (ii)は綺麗すぎで楽しいですね。三角関数や複素数平面を学習したとき，思い出すかも。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

**【作成】** 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/